TANGGAL PERCOBAAN :

TANGGAL PENGUMPULAN :

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER SEMESTER 125

MODUL – 5 : sorting



Mencerdaskan & Memartabatkan Bangsa

NAMA : Keanu Alinskie Raffi Ibrahim

NIM : 1306625052

DOSEN PENGAMPU : Drs. Andreas Handjoko Permana, M.Si

ASISTEN LABORATORIUM :

Az-zahra kayla Dian Oktaviani - 1306624077

Ilham Wahyu Purnomo - 1306624066

Rifqi Imam Syahputra - 1306624039

Laporan Awal	Laporan Akhir	Total

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Negeri Jakarta

2026

modul 5

Problem Statement

membuat Program bagaimana merancang dan mengimplementasikan untuk mengurutkan kumpulan data nilai ujian dari terkecil hingga terbesar

Mathematical Equation

Definisi himpunan : $A = (a1, a2, a3, \dots, an)$

Dimana $ai \in R(N)$ merupakan elemen data nilai ujian ke-i dan n adalah jumlah total nilai ujian ($n > 0$)

$$A' = (AR(1), aR(2), aR(3), \dots aR(n))$$

merupakan dari yang terkecil ke terbesar :

$$A'[1] \leq aR(2) \leq aR(3) \leq \dots \leq aR(an)$$

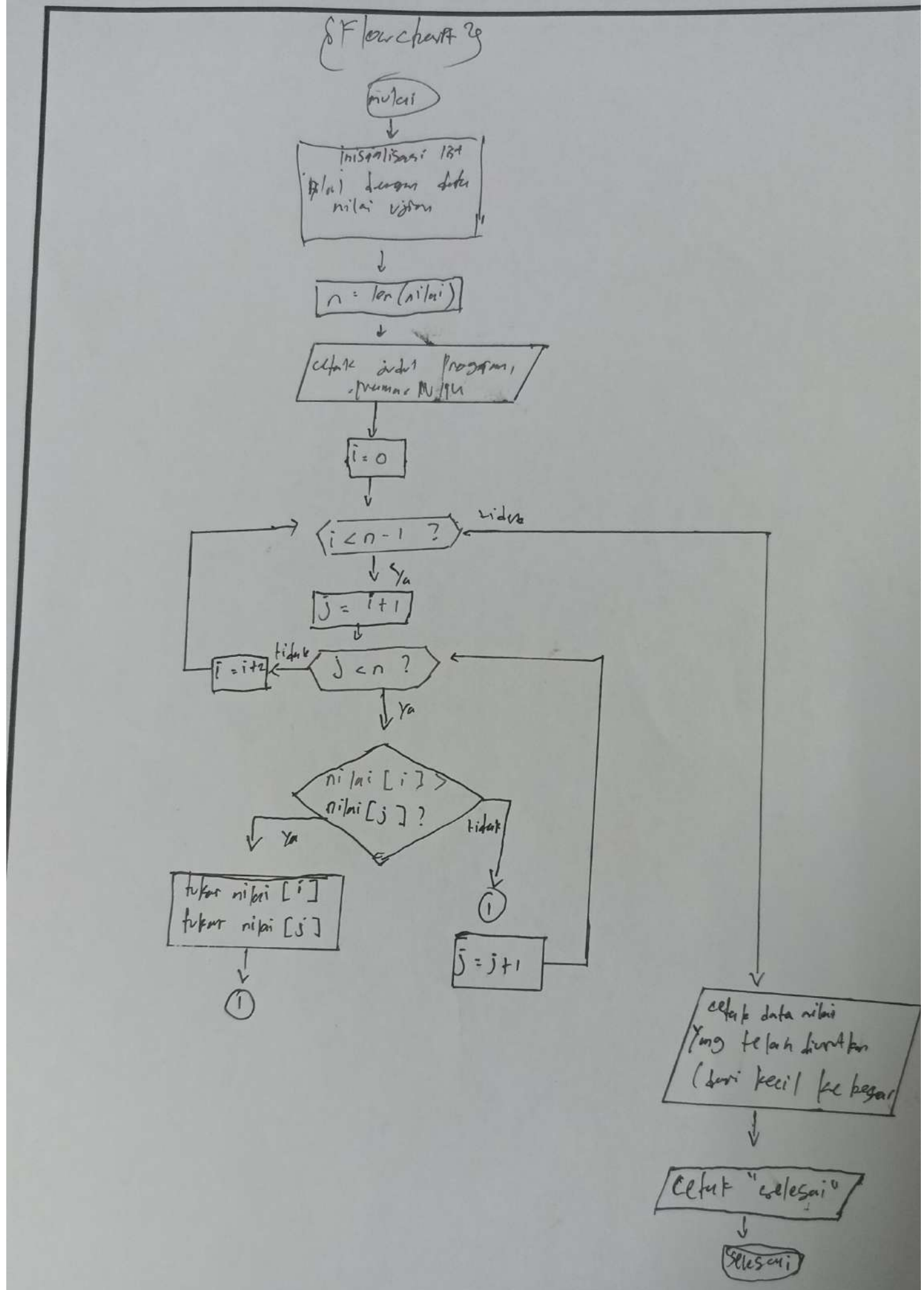
operasi perbandingan dan pertukaran :

$$1 \leq i \leq j \leq n$$

kompleks waktu : $C(n) = \sum_{i=1}^{n-1} (n-i) = \frac{n(n-1)}{2} = O(n^2)$

Algoritma

1. mulai
2. inisialisasi list nilai yang berisi data nilai ujian
3. hitung jumlah elemen n = len (nilai)
4. cetak judul Program, nama, dan NIM
5. cetak data nilai sebelum diurutkan
6. inisialisasi i = 0
7. periksa kondisi $i < n - 1$
   - 7.1 jika tidak, lanjut ke langkah 13
   - 7.2 jika ya, lanjut ke langkah 8
8. inisialisasi j = i+1
9. periksa kondisi $j < n$
   - 9.1 jika tidak, tambahkan i = i+1, lalu kembali ke langkah 7
   - 9.2 jika ya, lanjut ke langkah 10
10. periksa kondisi Nilai (i) > Nilai (j)
    - 10.1 jika ya, tukar nilai-nilai (i) dengan nilai (j)
    - 10.2 jika tidak, lanjutkan
11. tambahkan j = j+1, lalu kembali ke langkah 9
12. setelah pengurutan selesai, lanjutkan ke langkah 13
13. cetak data nilai yang telah diurutkan
14. cetak teks selesai
15. Selesai


Flowchart 2g
mulai
Inisialisasi list nilai dengan data nilai ujian
n = len(nilai)
cetak judul program, "proses MULAI"
i = 0
i < n-1 ?
tidak
Ya
j = i+1
i = i+2
tidak
j < n ?
Ya
nilai[i] > nilai[j] ?
Ya
tidak
tukar nilai[i]
tukar nilai[j]
1
1
j = j+1
cetak data nilai yang telah diurutkan (dari kecil ke besar
cetak "selesai"
selesai